(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213559144 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202022397246.0

(22)申请日 2020.10.23

(73)专利权人 科赫工业设备技术(上海)有限公司

地址 201424 上海市奉贤区目华北路388号第一幢1528室

(72)发明人 秦莉莉 韩丹梅 周恩剑 李云峰 杨建峰

(74)专利代理机构 上海助之鑫知识产权代理有限公司 31328

代理人 王风平

(51)Int.Cl.

B21B 31/24(2006.01)

B21B 37/60(2006.01)

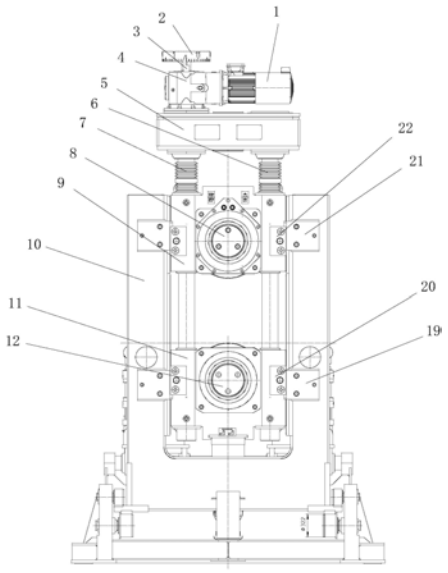
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,包括安装在牌坊座上的第一传动箱、第二传动箱和传动电机,第一传动箱内设置有蜗轮蜗杆结构;所述传动电机的动力输出轴贯穿第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构;所述第二传动箱内横向安装有第一转轴和第二转轴,第一转轴上安装有第一齿轮,第二转轴上安装有第二齿轮;第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接;所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部;所述第二传动箱与可移动轴承座之间设置有升降传动总成。本实用新型省时省力,调整效率高,安装、拆卸和保养都十分的方便。



CN 213559144 U

1.用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,与可移动轧机相对应,可移动轧机包括滑动支撑平台总成,滑动支撑平台总成上安装有两个牌坊座和两个接轴托架,每一个牌坊座上对称安装有两个牌坊;两个牌坊座上安装有两个可移动轴承座和两个固定轴承座,两个可移动轴承座和两个固定轴承座之间安装有轴系系统;所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置;两个接轴托架上安装有两个伸缩式万向接轴,两个伸缩式万向接轴共同传动连接有一齿轮箱,齿轮箱传动连接有轧机主电机;

其特征在于:

辊缝调整装置包括安装在牌坊座上的第一传动箱、第二传动箱和传动电机,第一传动箱内设置有蜗轮蜗杆结构;所述传动电机的动力输出轴贯穿第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构;所述第二传动箱内横向安装有第一转轴和第二转轴,第一转轴上安装有第一齿轮,第二转轴上安装有第二齿轮;第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接;所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部;

所述第二传动箱与可移动轴承座之间设置有升降传动总成;

所述可移动轴承座与牌坊座之间设置有滑动定位装置;所述固定轴承座与牌坊座之间设置有固定连接装置。

2.根据权利要求1所述的用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,其特征在于:所述升降传动总成包括通过两个轴承座安装在第二传动箱内的第一传动螺杆和第二传动螺杆,第一传动螺杆传动连接第一转轴,第二传动螺杆传动连接第二转轴;所述可移动轴承座的两侧对称设置有两个螺纹通孔,第一传动螺杆和第二传动螺杆分别螺纹连接在两个螺纹通孔内。

3.根据权利要求1所述的用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,其特征在于:所述第一传动箱的上部安装有角度显示结构。

4.根据权利要求3所述的用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,其特征在于:所述角度显示结构包括轴连接在第一传动箱上的拨杆,第一传动箱的顶面轴连接有圆形刻度盘,拨杆的上端横向安装有指针;所述拨杆的上部贯穿第一传动箱和圆形刻度盘,指针对应圆形刻度盘上的刻度;蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端。

5.根据权利要求3所述的用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,其特征在于:所述角度显示结构包括轴连接在第一传动箱上的拨杆,拨杆的顶部安装有圆形刻度盘,且第一传动箱的顶面设置有标准线;所述拨杆的上部贯穿第一传动箱,标准线对应圆形刻度盘上的刻度;蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端。

6.根据权利要求4或者5所述的用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,其特征在于:所述滑动定位装置包括设置在可移动轴承座两侧的竖向滑槽,竖向滑槽内滑动连接有滑块;所述滑块的外表面上连接有竖向定位板;所述牌坊座上设置有主定位板,主定位板与竖向定位板之间通过螺栓连接在一起。

7.根据权利要求6所述的用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置,其特征在于:所述固定连接装置包括设置在固定轴承座两侧的固定板,所述牌坊座上设置有主固定板,主固定板与固定板之间通过螺栓连接在一起。

用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于型钢生产线领域，更具体地说，涉及一种用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置。

背景技术

[0002] 传统的型钢开坯机为固定式，需要轧件按轧制孔型要求进入不同的孔型完成轧制，这就需要轧件在轧制方向来回横移及翻钢后，咬入到轧机相应的孔型。

[0003] 上述过程中，需要对轴系系统，也就是轧制用的上下辊。上下辊之间的辊缝的距离就是轧制的关键之一。目前辊缝的调整依靠的人工进行操作，距离需要用肉眼或者尺子进行测量，费时费力，而且精度不高。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供了一种用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置，以解决现有的技术的缺陷。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 用于型钢开坯可移动轧机的辊缝调整装置，与可移动轧机相对应，可移动轧机包括滑动支撑平台总成，滑动支撑平台总成上安装有两个牌坊座和两个接轴托架，每一个牌坊座上对称安装有两个牌坊；两个牌坊座上安装有两个可移动轴承座和两个固定轴承座，两个可移动轴承座和两个固定轴承座之间安装有轴系系统；所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置；两个接轴托架上安装有两个伸缩式万向接轴，两个伸缩式万向接轴共同传动连接有一齿轮箱，齿轮箱传动连接有轧机主电机；其特征在于：辊缝调整装置包括安装在牌坊座上的第一传动箱、第二传动箱和传动电机，第一传动箱内设置有蜗轮蜗杆结构；所述传动电机的动力输出轴贯穿第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构；所述第二传动箱内横向安装有第一转轴和第二转轴，第一转轴上安装有第一齿轮，第二转轴上安装有第二齿轮；第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接；所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部；所述第二传动箱与可移动轴承座之间设置有升降传动总成；所述可移动轴承座与牌坊座之间设置有滑动定位装置；所述固定轴承座与牌坊座之间设置有固定连接装置。

[0007] 优化的方案，所述升降传动总成包括通过两个轴承座安装在第二传动箱内的第一传动螺杆和第二传动螺杆，第一传动螺杆传动连接第一转轴，第二传动螺杆传动连接第二转轴；所述可移动轴承座的两侧对称设置有两个螺纹通孔，第一传动螺杆和第二传动螺杆分别螺纹连接在两个螺纹通孔内。

[0008] 优化的方案，所述第一传动箱的上部安装有角度显示结构。

[0009] 优化的方案，所述角度显示结构包括轴连接在第一传动箱上的拨杆，第一传动箱的顶面轴连接有圆形刻度盘，拨杆的上端横向安装有指针；所述拨杆的上部贯穿第一传动箱和圆形刻度盘，指针对应圆形刻度盘上的刻度；蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下

端。

[0010] 优化的方案，所述角度显示结构包括轴连接在第一传动箱上的拨杆，拨杆的顶部安装有圆形刻度盘，且第一传动箱的顶面设置有标准线；所述拨杆的上部贯穿第一传动箱，标准线对应圆形刻度盘上的刻度；蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端。

[0011] 优化的方案，所述滑动定位装置包括设置在可移动轴承座两侧的竖向滑槽，竖向滑槽内滑动连接有滑块；所述滑块的外表面上连接有竖向定位板；所述牌坊座上设置有主定位板，主定位板与竖向定位板之间通过螺栓连接在一起。

[0012] 优化的方案，所述固定连接装置包括设置在固定轴承座两侧的固定板，所述牌坊座上设置有主固定板，主固定板与固定板之间通过螺栓连接在一起。

[0013] 由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 本实用新型利用旋转的圆形刻度盘进行旋转刻度的标识，根据旋转刻度的数值和旋转升降的高度的比例进行换算，可以通过刻度精确的得到升降的高度，轴系系统包括上辊和下辊，上辊在两个可升降轴承座之间，上辊升降的高度可以换算出辊缝的距离，且全程采用电机和螺纹传动的方式进行，机械化程度高，不需要人工去操作，省时省力，调整效率高，安装、拆卸和保养都十分的方便。

[0015] 参照附图和实施例对本实用新型做进一步说明。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种实施例中辊缝调整装置的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型一种实施例中可移动轧机的整体结构示意图。

具体实施方式

[0018] 实施例

[0019] 如图1-2所示，可移动轧机包括滑动支撑平台总成18，滑动支撑平台总成18上安装有两个牌坊座10和两个接轴托架17，每一个牌坊座10上对称安装有两个牌坊。两个牌坊座上安装有两个可移动轴承座9和两个固定轴承座11，两个可移动轴承座9和两个固定轴承座11之间安装有轴系系统。所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置。两个接轴托架上安装有两个伸缩式万向接轴15、16，两个伸缩式万向接轴15、16共同传动连接有一齿轮箱14，齿轮箱14传动连接有轧机主电机13。

[0020] 轧机主电机13、齿轮箱14、伸缩式万向接轴、牌坊座10、接轴托架17、滑动支撑平台总成18都是现有的轧机上的设备，属于已有的技术，所以其结构和工作原理都是现有技术，不再赘述。

[0021] 辊缝调整装置包括安装在牌坊座上的第一传动箱4、第二传动箱5和传动电机1，第一传动箱4内设置有蜗轮蜗杆结构。所述传动电机1的动力输出轴贯穿第一传动箱4且传动连接蜗轮蜗杆结构。所述第二传动箱5内横向安装有第一转轴和第二转轴，第一转轴上安装有第一齿轮，第二转轴上安装有第二齿轮。第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接。所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部。所述第二传动箱与可移动轴承座之间设置有升降传动总成。所述升降传动总成包括通过两个轴承座安装在第二传动箱内的第一传动螺杆7和第二传动螺杆6，第一传动螺

杆7传动连接第一转轴，第二传动螺杆6传动连接第二转轴。所述可移动轴承座9的两侧对称设置有两个螺纹通孔，第一传动螺杆和第二传动螺杆分别螺纹连接在两个螺纹通孔内。

[0022] 所述第一传动箱的上部安装有角度显示结构。

[0023] 角度显示结构有两种方式。

[0024] 第一种方式是：所述角度显示结构包括轴连接在第一传动箱上的拨杆3，第一传动箱的顶面轴连接有圆形刻度盘2，拨杆3的上端横向安装有指针。所述拨杆的上部贯穿第一传动箱和圆形刻度盘，指针对应圆形刻度盘上的刻度；蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端。

[0025] 第二种方式是：所述角度显示结构包括轴连接在第一传动箱上的拨杆，拨杆的顶部安装有圆形刻度盘，且第一传动箱的顶面设置有标准线；所述拨杆的上部贯穿第一传动箱，标准线对应圆形刻度盘上的刻度；蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端。

[0026] 为了加强固定和滑动过程中的保护，可移动轴承座与牌坊座之间设置有滑动定位装置，固定轴承座与牌坊座之间设置有固定连接装置。本实施例提供了一种最优化的滑动定位装置和固定连接装置的结构。滑动定位装置包括设置在可移动轴承座两侧的竖向滑槽(未图示)，竖向滑槽(未图示)内滑动连接有滑块(未图示)。所述滑块的外表面上连接有竖向定位板22，牌坊座10上设置有主定位板21，主定位板21与竖向定位板22之间通过螺栓连接在一起。固定连接装置包括设置在固定轴承座两侧的固定板20，所述牌坊座上设置有主固定板19，主固定板19与固定板20之间通过螺栓连接在一起。

[0027] 本实用新型利用旋转的圆形刻度盘进行旋转刻度的标识，根据旋转刻度的数值和旋转升降的高度的比例进行换算，可以通过刻度精确的得到升降的高度，轴系系统包括上辊8和下辊12，上辊8升降的高度可以换算出辊缝的距离，且全程采用电机和螺纹传动的方式进行，机械化程度高，不需要人工去操作，省时省力，调整效率高，安装、拆卸和保养都十分的方便。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

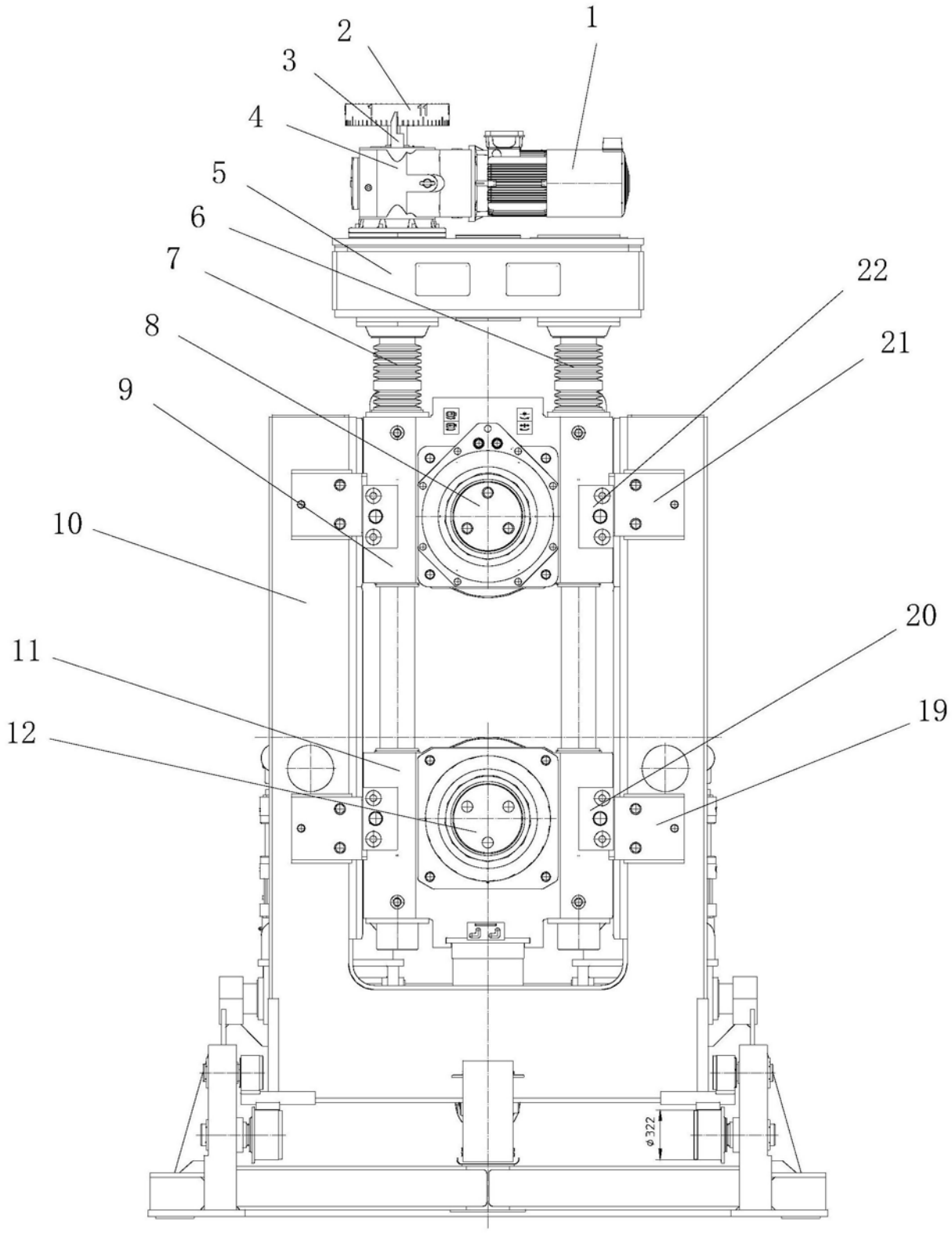


图1

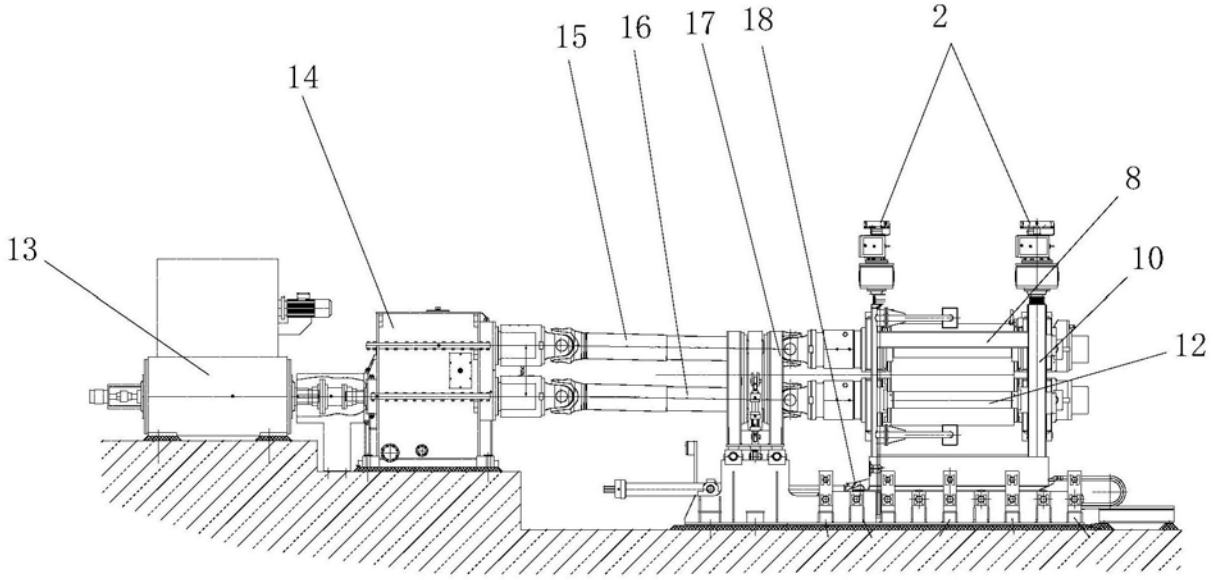


图2